

Diseño y Análisis de Algoritmos

Control 1: Invariante de Loop

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

Indicaciones

- Duración: 20 minutos.
- Puntaje total: 25 puntos.

Correctitud de Two Sum

Sea $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in \mathbb{Z}^n$ con $n \geq 2$ y sea $t \in \mathbb{Z}$. Denotemos $[n] = \{0, \dots, n-1\}$. Considere el algoritmo TWO-SUM-HASHTABLE que, dada la instancia (A, t) , busca un par no ordenado $\{i, j\} \subseteq [n]$, con $i \neq j$, tal que:

$$a_i + a_j = t.$$

Supuestos:

- (i) existe exactamente una pareja que satisface la igualdad
- (ii) no se puede usar el mismo índice dos veces
- (iii) el orden de los índices en el output es irrelevante

Demstrar la correctitud del algoritmo utilizando la técnica de invariante de loop sobre el bucle **for**: defina formalmente el invariante $I(i)$ y pruebe la inicialización, el mantenimiento y la terminación.

TWO-SUM-HASHTABLE(A, t)

```
1  Create empty hash table  $H$ 
2  for  $i = 0$  to  $n - 1$ 
3       $c = t - A[i]$ 
4      if  $H.\text{contains}(c)$ 
5          return  $\{H[c], i\}$ 
6       $H[A[i]] = i$ 
7  return NIL
```